STATE DIAGRAM
Sistem Informasi Lost and Found di Sekolah

Disusun oleh:

Kelompok 1

Arif Suheriyanto

Hendra Wijaya

Chairu Razik

Kelas X7J

1. Pendahuluan

State diagram (state machine diagram) menggambarkan perubahan keadaan (state) suatu objek sebagai tanggapan terhadap kejadian (event) selama siklus hidupnya. Dokumen ini memodelkan perilaku dinamis Sistem Informasi Lost and Found di Sekolah pada tiga objek yang berubah keadaannya selama sistem digunakan:

Status Barang, yaitu siklus laporan barang dari dilaporkan hilang atau ditemukan hingga dikembalikan kepada pemilik.

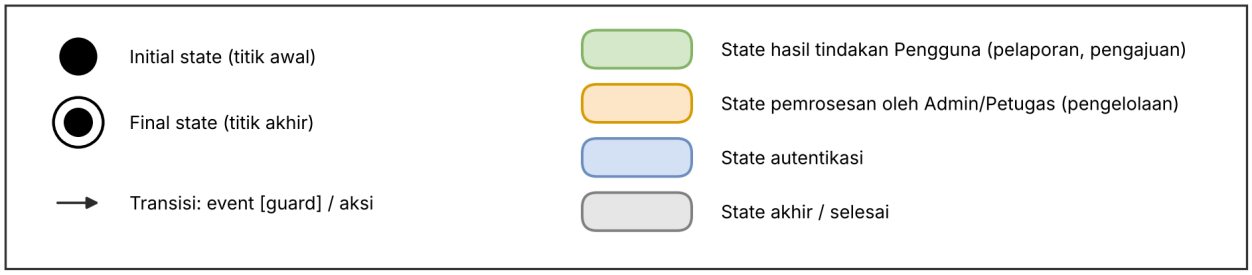
Status Klaim, yaitu siklus pengajuan klaim dari diajukan hingga disetujui atau ditolak oleh Admin/Petugas.

Sesi Pengguna, yaitu siklus autentikasi dari belum login hingga sesi berakhir.

Nama state, event, kondisi (guard), dan aksi disusun berdasarkan dokumen SRS (FR-001 s.d. FR-016, NFR-05, NFR-06, BR-01 s.d. BR-05) dan skenario use case pada dokumen Use Case Diagram. Setiap transisi mencantumkan rujukan ke kebutuhan terkait agar dapat ditelusuri.

2. Notasi

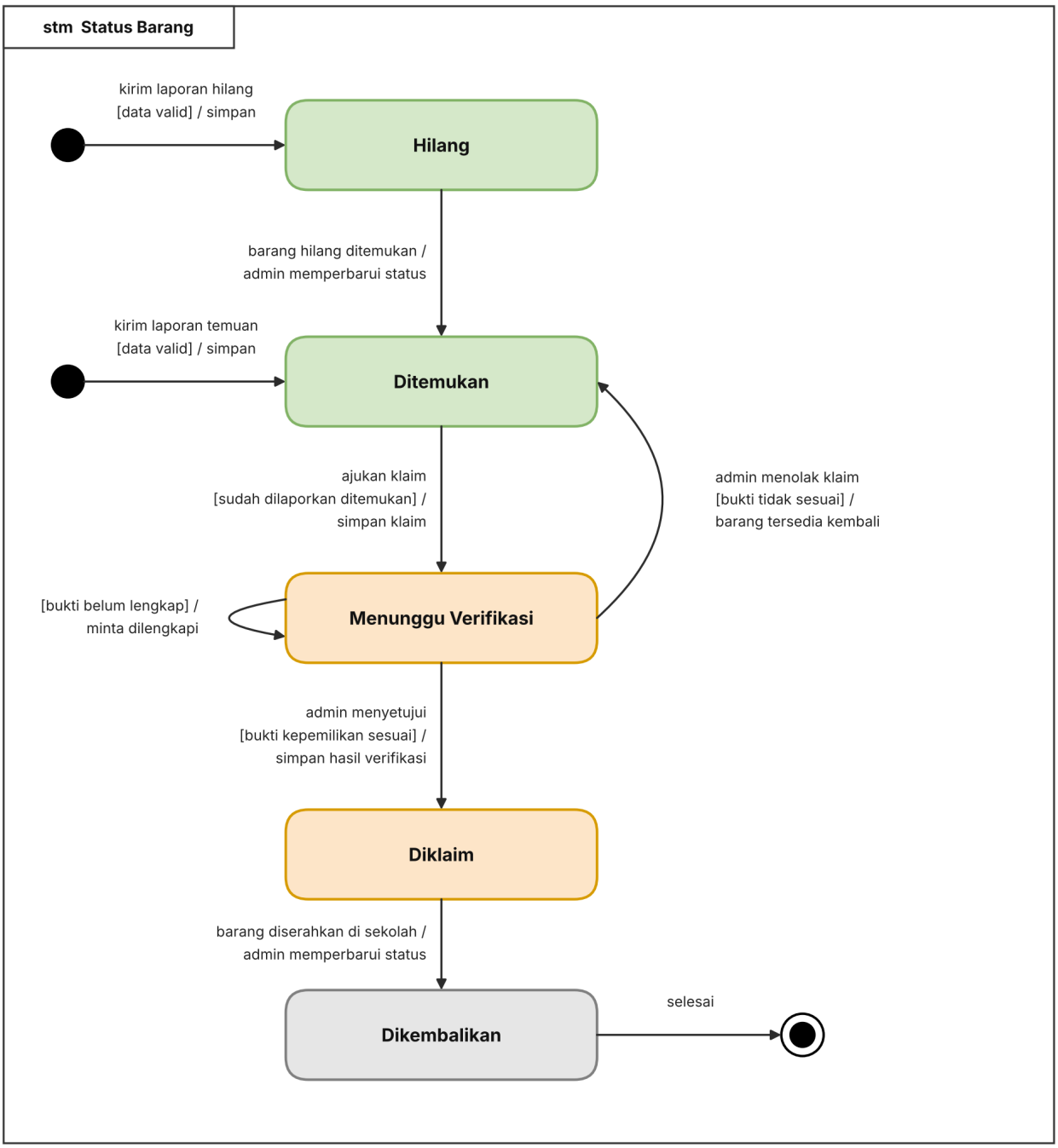
Setiap transisi dituliskan dengan format *event [guard] / aksi*: event adalah pemicu perubahan state, guard adalah kondisi yang harus terpenuhi, dan aksi adalah tindakan yang dijalankan sistem saat transisi terjadi. Warna state mengikuti pengelompokan warna pada Use Case Diagram.



Gambar 1. Legenda state diagram

3. State Diagram Status Barang

Diagram ini menggambarkan status sebuah barang pada sistem sesuai FR-013 (hilang, ditemukan, menunggu verifikasi, diklaim, dan dikembalikan). Laporan baru masuk sebagai Hilang atau Ditemukan. Barang hanya dapat diklaim bila sudah berstatus Ditemukan (BR-02), setiap klaim wajib diverifikasi (BR-03), dan status Dikembalikan hanya dapat ditetapkan Admin/Petugas setelah penyerahan langsung di sekolah (BR-04).



Gambar 2. State diagram status barang

3.1 Daftar State

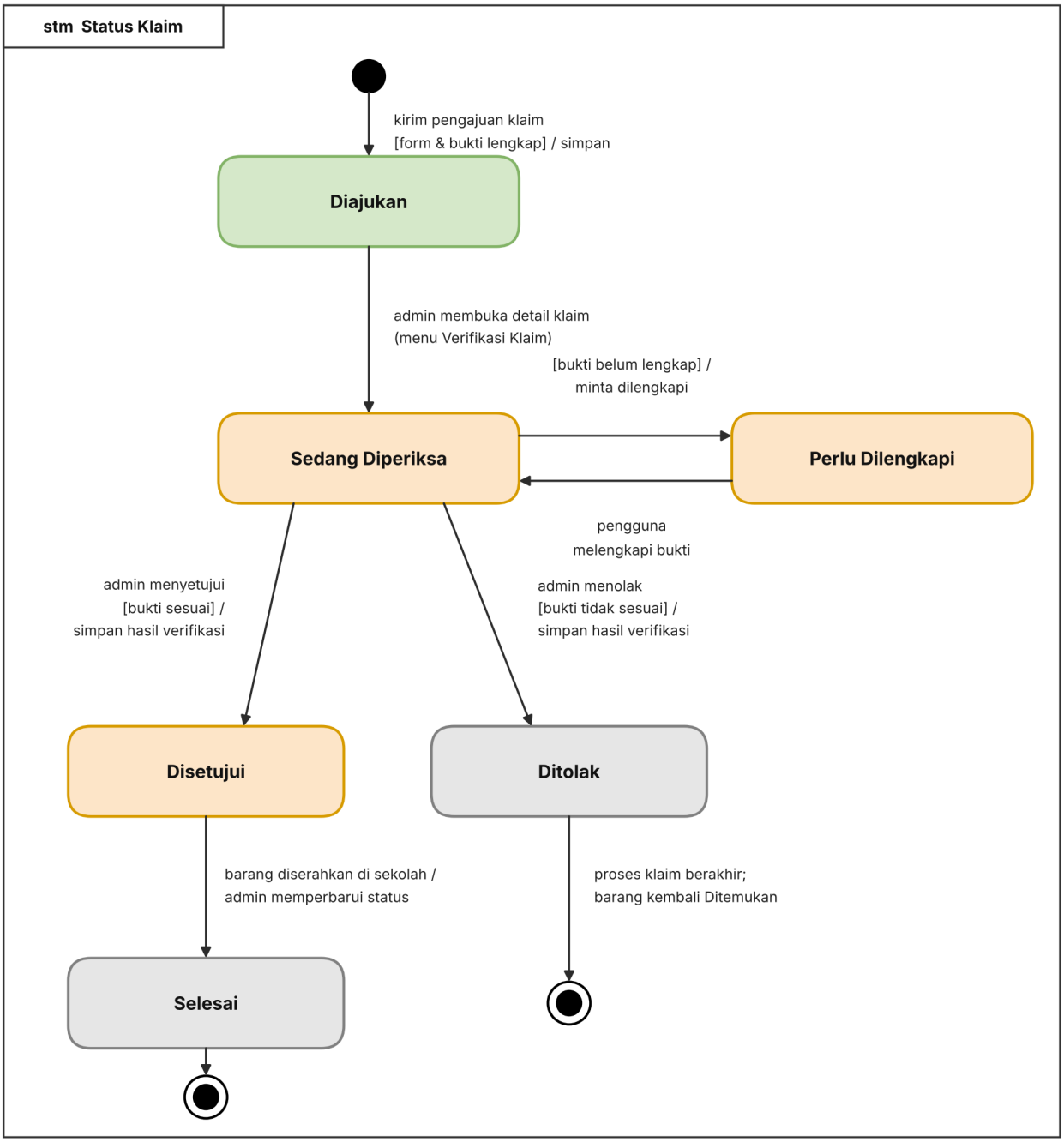
No	State	Deskripsi
1	Hilang	Laporan barang hilang telah disimpan oleh pengguna dan barang masih dalam pencarian. Informasi tampil pada daftar barang.
2	Ditemukan	Barang telah dilaporkan ditemukan (atau barang yang dilaporkan hilang telah ditemukan) dan tersedia untuk diajukan klaim.
3	Menunggu Verifikasi	Terdapat pengajuan klaim atas barang dan klaim sedang diperiksa Admin/Petugas. Barang belum dapat diserahkan sebelum verifikasi selesai.
4	Diklaim	Klaim disetujui; barang menunggu penyerahan langsung kepada pengaju klaim di sekolah.
5	Dikembalikan	Barang telah diserahkan kepada pemilik dan dicatat oleh Admin/Petugas. Kondisi akhir siklus barang.

3.2 Daftar Transisi

No	Dari State	Event [Guard] / Aksi	Ke State	Aktor	Rujukan
1	[awal]	Pengguna mengirim laporan barang hilang [data wajib terisi dan valid] / sistem menyimpan laporan	Hilang	Pengguna	FR-003, FR-004, BR-01
2	[awal]	Pengguna mengirim laporan barang ditemukan [data wajib terisi dan valid] / sistem menyimpan laporan	Ditemukan	Pengguna	FR-005, FR-006, BR-01
3	Hilang	Barang yang dilaporkan hilang telah ditemukan / Admin/Petugas memperbarui status barang	Ditemukan	Admin/ Petugas	FR-014
4	Ditemukan	Pengguna mengajukan klaim [barang sudah dilaporkan sebagai ditemukan] / sistem menyimpan klaim dan mengubah status barang	Menunggu Verifikasi	Pengguna	FR-009, FR-010, BR-02
5	Menunggu Verifikasi	Bukti belum lengkap / Admin/Petugas meminta pengguna melengkapi bukti (status tetap)	Menunggu Verifikasi	Admin/ Petugas	FR-011, FR-012
6	Menunggu Verifikasi	Admin/Petugas menyetujui klaim [bukti kepemilikan sesuai] / sistem menyimpan hasil verifikasi	Diklaim	Admin/ Petugas	FR-012, BR-03
7	Menunggu Verifikasi	Admin/Petugas menolak klaim [bukti tidak sesuai] / barang tersedia kembali untuk diklaim	Ditemukan	Admin/ Petugas	FR-012, BR-03
8	Diklaim	Barang diserahkan langsung di sekolah / Admin/Petugas memperbarui status menjadi dikembalikan	Dikembalikan	Admin/ Petugas	FR-014, BR-04
9	Dikembalikan	Proses selesai / data tercatat pada rekapitulasi dashboard	[akhir]	Sistem	FR-015

4. State Diagram Status Klaim

Diagram ini menggambarkan siklus satu pengajuan klaim sesuai use case Mengajukan Klaim Barang dan Memverifikasi Klaim. Hasil akhir verifikasi adalah disetujui atau ditolak. Bila bukti belum lengkap, Admin/Petugas meminta pengguna melengkapi bukti sebelum pemeriksaan dilanjutkan.



Gambar 3. State diagram status klaim

4.1 Daftar State

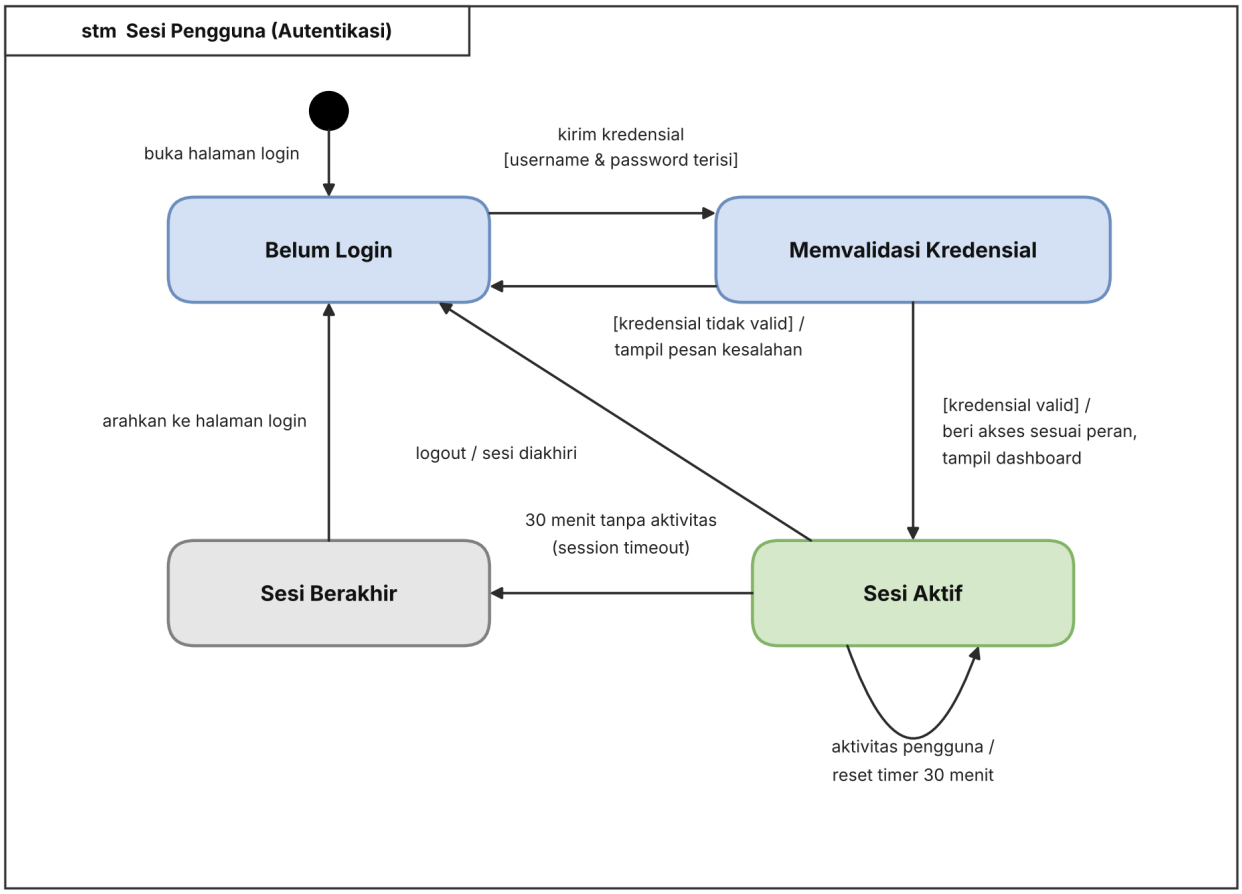
No	State	Deskripsi
1	Diajukan	Pengajuan klaim beserta informasi dan bukti pendukung telah tersimpan dan menunggu diperiksa.
2	Sedang Diperiksa	Admin/Petugas membuka pengajuan dan memeriksa identitas serta bukti kepemilikan.
3	Perlu Dilengkapi	Bukti belum lengkap; pengguna diminta melengkapi sebelum pemeriksaan dilanjutkan.
4	Disetujui	Bukti sesuai dan hasil verifikasi tersimpan; menunggu penyerahan barang.
5	Ditolak	Bukti tidak sesuai; klaim berakhir dan barang kembali berstatus Ditemukan.
6	Selesai	Barang telah diserahkan kepada pengaju klaim di sekolah; klaim tuntas.

4.2 Daftar Transisi

No	Dari State	Event [Guard] / Aksi	Ke State	Aktor	Rujukan
1	[awal]	Pengguna mengirim pengajuan klaim [formulir dan bukti pendukung terisi] / sistem menyimpan pengajuan	Diajukan	Pengguna	FR-009, FR-010, BR-02
2	Diajukan	Admin/Petugas membuka detail klaim pada menu Verifikasi Klaim	Sedang Diperiksa	Admin/ Petugas	FR-011
3	Sedang Diperiksa	Bukti belum lengkap / Admin/Petugas meminta pengguna melengkapi bukti	Perlu Dilengkapi	Admin/ Petugas	FR-012
4	Perlu Dilengkapi	Pengguna melengkapi bukti pendukung	Sedang Diperiksa	Pengguna	FR-009
5	Sedang Diperiksa	Admin/Petugas menyetujui klaim [bukti sesuai] / sistem menyimpan hasil verifikasi dan memperbarui status klaim	Disetujui	Admin/ Petugas	FR-012, BR-03
6	Sedang Diperiksa	Admin/Petugas menolak klaim [bukti tidak sesuai] / sistem menyimpan hasil verifikasi dan memperbarui status klaim	Ditolak	Admin/ Petugas	FR-012, BR-03
7	Disetujui	Barang diserahkan langsung di sekolah / Admin/Petugas memperbarui status barang menjadi dikembalikan	Selesai	Admin/ Petugas	FR-014, BR-04
8	Ditolak	Proses klaim berakhir / barang kembali berstatus Ditemukan	[akhir]	Sistem	BR-03
9	Selesai	Klaim tuntas	[akhir]	Sistem	FR-015

5. State Diagram Sesi Pengguna (Autentikasi)

Diagram ini menggambarkan siklus sesi pengguna dan Admin/Petugas sesuai use case Login, FR-001, FR-002, NFR-05, dan NFR-06. Fitur pelaporan, pengajuan klaim, dan pengelolaan hanya dapat dijalankan saat sesi berstatus Sesi Aktif.



Gambar 4. State diagram sesi pengguna

5.1 Daftar State

No	State	Deskripsi
1	Belum Login	Pengguna belum masuk ke sistem; fitur yang mensyaratkan login belum dapat diakses.
2	Memvalidasi Kredensial	Sistem memeriksa kesesuaian username dan password serta keterdaftaran akun.
3	Sesi Aktif	Pengguna telah terautentikasi dan dapat memakai fitur sesuai perannya (Pengguna atau Admin/Petugas).
4	Sesi Berakhir	Sesi dihentikan otomatis karena tidak ada aktivitas selama 30 menit.

5.2 Daftar Transisi

No	Dari State	Event [Guard] / Aksi	Ke State	Aktor	Rujukan
1	[awal]	Pengguna membuka halaman login / sistem menampilkan formulir login	Belum Login	Pengguna, Admin/ Petugas	FR-001
2	Belum Login	Pengguna menekan tombol Login [username dan password terisi] / sistem memeriksa kredensial	Memvalidasi Kredensial	Pengguna, Admin/ Petugas	FR-001
3	Memvalidasi Kredensial	[kredensial tidak valid: password salah, kolom kosong, atau akun tidak terdaftar] / sistem menampilkan pesan kesalahan dan menolak akses	Belum Login	Sistem	FR-001
4	Memvalidasi Kredensial	[kredensial valid] / sistem memberi akses sesuai peran dan menampilkan dashboard	Sesi Aktif	Sistem	FR-001, FR-002, NFR-05
5	Sesi Aktif	Aktivitas pengguna / batas waktu sesi 30 menit dihitung ulang	Sesi Aktif	Pengguna, Admin/ Petugas	NFR-06
6	Sesi Aktif	Pengguna melakukan logout / sesi diakhiri	Belum Login	Pengguna, Admin/ Petugas	FR-001
7	Sesi Aktif	30 menit tanpa aktivitas (session timeout)	Sesi Berakhir	Sistem	NFR-06
8	Sesi Berakhir	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman login / pengguna perlu login ulang	Belum Login	Sistem	NFR-06

6. Keterkaitan Antar State Diagram

Status klaim dan status barang berubah bersamaan. Tabel berikut menunjukkan pasangan state yang konsisten pada kedua diagram.

Status Klaim	Status Barang	Keterangan
Diajukan, Sedang Diperiksa, Perlu Dilengkapi	Menunggu Verifikasi	Selama klaim belum diputuskan, barang tetap menunggu verifikasi.
Disetujui	Diklaim	Klaim sah; barang menunggu penyerahan langsung.
Ditolak	Ditemukan	Barang tersedia kembali untuk diklaim pengguna lain.
Selesai	Dikembalikan	Penyerahan tercatat oleh Admin/Petugas (BR-04).

Diagram sesi menjadi prasyarat bagi kedua diagram lainnya: pembuatan laporan (FR-003, FR-005), pengajuan klaim (FR-009), serta verifikasi dan pembaruan status (FR-011, FR-012, FR-014) hanya dapat dilakukan ketika pengguna berada pada state Sesi Aktif.